

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang)

Môn thi: **TIN HỌC 11**
Ngày thi: 30 tháng 01 năm 2026
Thời gian làm bài: 180 phút

TỔNG QUAN BÀI THI

STT	Tên bài	Tên file chương trình	Tên file dữ liệu vào	Tên file kết quả ra	Điểm
Câu 1	GHÉP SỐ	GHEPSO.*	GHEPSO.INP	GHEPSO.OUT	4,0
Câu 2	DÂY CON NHỎ NHẤT	DCNN.*	DCNN.INP	DCNN.OUT	4,0
Câu 3	TÌM MIN	MINDELTA.*	MINDELTA.INP	MINDELTA.OUT	4,0
Câu 4	XẾP HÀNG	XEPHANG.*	XEPHANG.INP	XEPHANG.OUT	4,0
Câu 5	DÂY ĐẶC BIỆT	SEQ.*	SEQ.INP	SEQ.OUT	4,0

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP, PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, C/C++ hoặc Python.

Câu 1: GHÉP SỐ (4,0 điểm)

Lớp của bé An đang học đếm số và các phép toán cộng trừ với các số có hai chữ số. Để tăng thêm phần hấp dẫn, cô giáo đã viết lên bảng hai chữ số (trong các chữ số từ 0 đến 9) và yêu cầu hãy ghép thành số có hai chữ số có giá trị lớn nhất (không được bắt đầu bằng chữ số 0), người đầu tiên ghép được sẽ nhận được một phần quà.

Yêu cầu: Hãy cho biết số lớn nhất mà các học sinh trong lớp ghép được.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **GHEPSO.INP** gồm một dòng ghi hai số nguyên **a** và **b** là hai chữ số mà cô giáo đã viết lên bảng ($0 \leq a, b \leq 9$; $a + b > 0$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **GHEPSO.OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên là kết quả tìm được.

Ví dụ:

GHEPSO.INP	GHEPSO.OUT
4 9	94

Câu 2: DÂY CON NHỎ NHẤT (4,0 điểm).

Cho một xâu **S** có chiều dài **N** ($2 \leq N \leq 100$) gồm các chữ số từ 1 đến 9 và một số nguyên dương **k** ($k < N$).

Yêu cầu: Hãy viết chương trình xóa **k** ký tự trong xâu **S**, để còn lại một xâu là số tự nhiên có giá trị nhỏ nhất.

Dữ liệu vào: Vào từ tệp văn bản **DCNN.INP** có cấu trúc gồm hai dòng:

- Dòng thứ nhất chứa xâu **S**.
- Dòng thứ hai chứa số tự nhiên **k**.

Kết quả: Ghi ra file văn bản **DCNN.OUT** là xâu số cần tìm.

Ví dụ:

DCNN.INP	DCNN.OUT
123456789 6	123

Ràng buộc:

- Có 40% test tương ứng 40% số điểm với ($2 \leq N \leq 25$);
- Có 30% test tương ứng 30% số điểm với ($25 \leq N \leq 50$);
- Có 30% test tương ứng 30% số điểm với ($50 \leq N \leq 100$).

Câu 3: TÌM MIN (4,0 điểm)

Cho số nguyên dương **n** và dãy **n** số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu:

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của $|a_i - a_j|$ với $i \neq j$.

Dữ liệu vào

Đọc từ tệp văn bản **MINDELTA.INP**:

- Dòng 1: số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^5$)
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$)

Dữ liệu ra

Ghi ra tệp văn bản **MINDELTA.OUT**:

- Một số nguyên duy nhất là **hiệu tuyệt đối nhỏ nhất** tìm được.

Ví dụ

MINDELTA.INP	MINDELTA.OUT
6	1
5 12 3 8 9 4	

Ràng buộc:

- Có 40% test tương ứng 40% số điểm với ($2 \leq N < 25$);
- Có 30% test tương ứng 30% số điểm với ($25 \leq N < 100$);
- Có 30% test tương ứng 30% số điểm với ($100 \leq N \leq 1000$).

Câu 4: XẾP HÀNG (4,0 điểm).

Tham gia buổi diễu hành kỉ niệm ngày lễ Quốc khánh có n học sinh được xếp thành một hàng dài. Các học sinh được đánh số từ 1 đến n từ đầu hàng đến cuối hàng, học sinh thứ i có chiều cao a_i . Thầy giáo phụ trách nhận thấy có một số học sinh đứng phía trước có chiều cao cao hơn những học sinh đứng sau, điều này làm giảm tính thẩm mỹ khi đoàn diễu hành qua lễ đài. Độ thẩm mỹ của đoàn diễu hành phụ thuộc vào số cặp học sinh trong hàng mà học sinh đứng trước cao hơn học sinh đứng sau, số cặp này càng nhiều thì độ thẩm mỹ càng giảm.

Yêu cầu: Hãy cho biết có bao nhiêu cặp học sinh trong hàng mà học sinh đứng trước cao hơn học sinh đứng sau?

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **XEPHANG.INP** có dạng:

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương n ($1 < n \leq 10^6$);
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6, i = 1..n$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **XEPHANG .OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên là số cặp học sinh trong hàng mà học sinh đứng trước cao hơn học sinh đứng sau.

Ví dụ:

XEPHANG.INP	XEPHANG.OUT
5 7 8 5 9 4	6

Giải thích: Có 6 cặp học sinh trong hàng mà học sinh đứng trước cao hơn học sinh đứng sau là (7,5), (7,4), (8,5), (8,4), (5,4), (9,4).

Ràng buộc:

- Có 70% số điểm tương ứng 70% số test có $1 \leq n \leq 10^3$.
- Có 20% số điểm tương ứng 20% số test có $10^3 < n \leq 10^5$.
- Có 10% số điểm tương ứng 10% số test có $10^5 < n \leq 10^6$.

Câu 5: DÂY ĐẶC BIỆT (4,0 điểm).

Cho dãy số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$, một dãy con $h_{a_1}, h_{a_2}, h_{a_3}, \dots, h_{a_k}$ được gọi là dãy con đặc biệt nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- k là một số nguyên dương lẻ;
- $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq n$;
- $h_{a_1} < h_{a_2} > h_{a_3} < \dots > h_{a_k}$.

Yêu cầu: Với q truy vấn có dạng l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$), hãy cho biết độ của dài dãy con đặc biệt dài nhất của dãy $h_l, h_{l+1}, \dots, h_r$.

Dữ liệu:

Vào từ file văn bản **SEQ.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q , lần lượt là số phần tử của dãy và số truy vấn ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$);
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên l, r ($1 \leq l \leq r \leq n$).

Kết quả:

Ghi ra file văn bản **SEQ.OUT** gồm q dòng, dòng thứ i in ra một số nguyên là độ dài dãy con đặc biệt dài nhất.

Ví dụ:

SEQ.INP	SEQ.OUT	Giải thích
8 3 1 9 6 10 2 3 5 6 1 5 3 6 4 7	5 3 1	Truy vấn 1: 1, 2, 3, 4, 5. Truy vấn 2: 3, 4, 6. Truy vấn 3: 4.
7 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 7	1 3	Truy vấn 1: 3. Truy vấn 2: 2, 4, 6.

Ràng buộc:

- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài thỏa mãn $n, q \leq 100$ và $1 \leq h_i \leq 2$ với mọi $1 \leq i \leq n$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn $n, q \leq 100$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn $n, q \leq 2000$;
- Có 20% số test khác ứng với 20% số điểm của bài thỏa mãn $1 \leq h_i \leq 2$ với mọi $1 \leq i \leq n$;
- Có 10% số test còn lại ứng với 10% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

.....HẾT.....